ANOTHER EARTH

혼자서, AI와 함께, 14일 동안 만든 우주정거장 경영 게임

제작 과정 정리 · 2026-09-28 ~ 10-11 · Unity 6 (URP) · v0.11



01 · 어떤 게임인가

코어 모듈 하나에서 시작해 정거장을 3차원으로 키운다



핵심 루프

자원 확인 → 모듈 배치 → 생산·소비 균형 → 인구 증가 → 더 큰 수요 → 이벤트 → 대응

- 큐브 칸 단위, 6방향으로 확장
- 면이 맞닿으면 자동 연결, 코어와 이어진 모듈만 작동
- 전력 · 산소 · 물 · 식량 · 금속 5가지 자원
- 운석 · 태양 폭풍 같은 위기, 노후화와 수리
- 연구 · 거주자 특성 · 등급(초소형 → 초대형)
- 1인칭으로 정거장 안을 걸어 다니기

02 · 숫자로 보는 14일

작은 프로토타입이 아니라 끝까지 굴러가는 게임을 목표로

212
커밋 (작업 단위마다 하나)

약 4만 줄
C# 스크립트 207개

329
자동 테스트 (처음 13개)

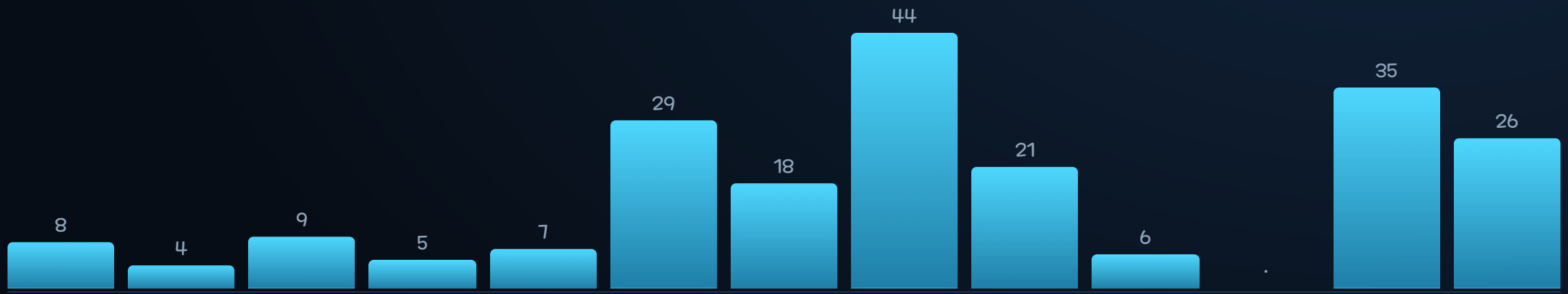
22종
모듈 · 모듈마다 내부 방 템플릿

12단계
Phase 0 ~ 11 (+ 후속 8개 항목)

231.7 MB
Windows 빌드 v0.11.0 · 오류 0

03 · 타임라인

하루 커밋 수로 본 개발 흐름



Phase 0~4
그리드 · 연결 · 자원 · 위기
→ 재미 검증과 측정 도구

Phase 5~6
비주얼 교체 · 사운드
연구 · 세이브 · 첫 빌드

Phase 7~10
가시성 · 모듈 확장
튜토리얼 · 거주자 특성

Phase 11
1인칭 내부 방문
동물 주민 · 휴대 패드

11 후속
UI 통일 · 생명감 · 내부 콘텐츠
버티컬 슬라이스 · 빌드

04 · 단계별 상세 ①

Phase 0 ~ 5: 뼈대를 세우고, 재미를 확인하고, 옷을 입히다

Phase 0 세팅	URP 3D 템플릿 + Input System, Git, Unity MCP 연동 (AI가 에디터를 직접 조작)
Phase 1 그리드와 배치	순수 C# `StationGrid` + 첫 테스트 13개 · 모듈 데이터를 ScriptableObject로 · 궤도 카메라 · 초록/빨강 고스트 배치 · 철거
Phase 2 연결과 시뮬레이션	코어 기준 연결 판정(BFS)으로 활성/비활성 · 1초 틱(1x/2x/4x) · 자원 5종 · 건설 비용 · 모듈 8종 · 기본 HUD
Phase 3 거주자와 위기	인구 · 만족도 · 이벤트 4종(운석 · 산소 누출 · 태양 폭풍 · 보급선) · 파손 → 수리 / 방치하면 파괴 · 등급 · 게임 오버
Phase 4 재미 검증	30분 플레이 → "난이도 체감 없음" → 밸런스 봇 제작, 난이도 확장 10개(낮/밤 · 배터리 · 노후화 · 인접 효과 · 방어 …)
Phase 5 비주얼 교체	조명 · 스카이박스 · 포스트 프로세싱 · 상태 셰이더 · AI 생성 모델 2~5차 재작업 · 연결 통로 자동 생성 · 사운드 · 메인 메뉴

04 · 단계별 상세 ②

Phase 6 ~ 11: 게임을 넓히고, 안으로 들어가다

Phase 6 10/2 ~ 3 · 확장	연구 · 정비 자동화 · 세이브/로드 · 조기 경보 · 글꼴 교체 · 첫 Windows 빌드(215 MB) · 포트 연결 방식 폐기
Phase 7 10/3 · 가시성	효율 색 구간 · 노후 표시 · 배치 중 인접 효과 미리보기 · 키 변경(동작 22개) · 인접 규칙 12개
Phase 8 10/3 · 모듈 확장	핵융합로 · 제련소 · 손상 통제실 · 회전 링 · 연료전지 · 화물 터미널 · 장갑 격벽 · 초대형 등급 · 전체 재조정
Phase 9 ~ 10 10/4	튜토리얼(대본 운석 · 첫 밤 직전 시간 정지) · 림월드식 거주자 명단과 특성 14종
Phase 11 10/4 ~ 10	배치대로 내부 생성 · 방 템플릿 22종 · 창문 · 발소리 · 동물 주민 8종 · 휴대 패드(홀로그램 지도) · 내부 건설
11 후속 10/10 ~ 11	UI 테마 통일 · 주민 생명감 · 현장 수리 · 보급 · 주민 부탁 · 사고 · 버티컬 슬라이스 점검 · 빌드 v0.11

05 · 기술 구조

게임 규칙은 Unity 밖에, Unity는 보여 주기만

데이터 (ScriptableObject)

`ModuleData` `BalanceConfig` `DifficultyPreset` `TutorialData` `ResearchCategory`

수치는 전부 여기 + BALANCE.md. 코드에 숫자를 쓰지 않는다

순수 C# 시뮬레이션 (테스트 대상)

`StationSimulation` `StationGrid` `Connectivity` `ResourceSimulation` `EventScheduler` `DamageSystem` `DurabilitySystem` `ResearchSystem` `PopulationSimulation` `TutorialRunner`

1초 고정 틱으로만 계산 · 시스템끼리는 C# event로 느슨하게

Unity (보여 주기 · 입력)

`SimulationHost` `StationController` `BuildController` `HUD 패널` `InteriorMode`

상태 표현은 머티리얼 교체 대신 셰이더 값 조절

바꾸지 않는 규칙

- 공간 = `Vector3Int` 격자, 점유 정보는 한 곳에서만
- 회전은 90도 단위, 멀티 셀 모듈은 오프셋 목록
- 코어에 연결된 모듈만 활성

덕분에 생긴 것

- Unity 없이 테스트 329개 · 봇이 같은 코드로 20판
- 세이브는 상태를 그대로 직렬화
- 튜토리얼 · 내부 모드도 같은 시뮬레이션을 봄

06 · 작업 방식

사람은 결정하고 플레이하고, AI는 구현하고 측정한다

① 항목 하나
TASKS.md의
지금 항목만

›

② 설계 질문
선택지 + 추천안
사람이 고름

›

③ 구현 · 자체 확인
테스트 · 캡처 · 측정
AI

›

④ 플레이 확인
체감 피드백
사람

›

⑤ 기록 · 커밋
결정 · 결과를
문서와 커밋으로

문서	역할
CLAUDE.md	작업 원칙 · 코딩 규칙 · 바꾸지 않는 설계 규칙 (AI가 매번 먼저 읽음)
GDD.md	게임 기획 (핵심 루프 · 시스템 · 모듈)
TASKS.md	작업 순서 + 항목마다 "결정 (날짜)" · 구현 · 확인 결과 (약 1,100줄)
BALANCE.md	모든 수치와 봇 측정 기록
MODELING.md	Blender 모델링 체크리스트 (겪은 문제를 규칙으로)

07 · 첫 번째 고비

"다 만들었는데 재미가 없다" → 감 대신 봇

상황	Phase 4, 30분 플레이 → 난이도 체감 없음
문제	"어려운지"를 감으로만 판단
해결	밸런스 봇: 같은 시뮬레이션 코드로 20판씩 자동 플레이, 등급 도달 시간 · 게임 오버율 · 파괴 수 기록
원칙	목표 곡선을 먼저 정함 (게임 오버 10~25% 등)

- 바꾸기 전후를 같은 시드로 비교, 실험안을 10여 종씩 돌려 고름
- 봇의 이상 행동도 버그 신호: 90분에 창고 167개 → 봇 규칙 수정 (60분 10.2 → 1.4개)

측정 기록 (20판 기준)

시점	결과
기준선 (Phase 4 전)	대형 평균 13.3분 · 위기 · 파괴 0회
4-10 노멀 적용	**대형 10/20 (45.2분) · 게임 오버 15%**
8-6 재조정 (G1안)	**초대형 14/20 (72.6분) · 게임 오버 15%**
10 거주자 특성	**대형 11 → 18/20 · 인구 56 → 103**
11-18 첫 30분	**이지 게임 오버 0/20 · 노멀 1/20**

08 · 되돌릴 수 있는 설계

포트 연결 방식을 버린 날

모듈마다 "포트"를 두고 포트끼리만 연결하는 B안을 검토했다.
더 전략적이지만 배치 규칙 · 통로 · 모델 · 봇 · 밸런스가 전부 바뀐다.

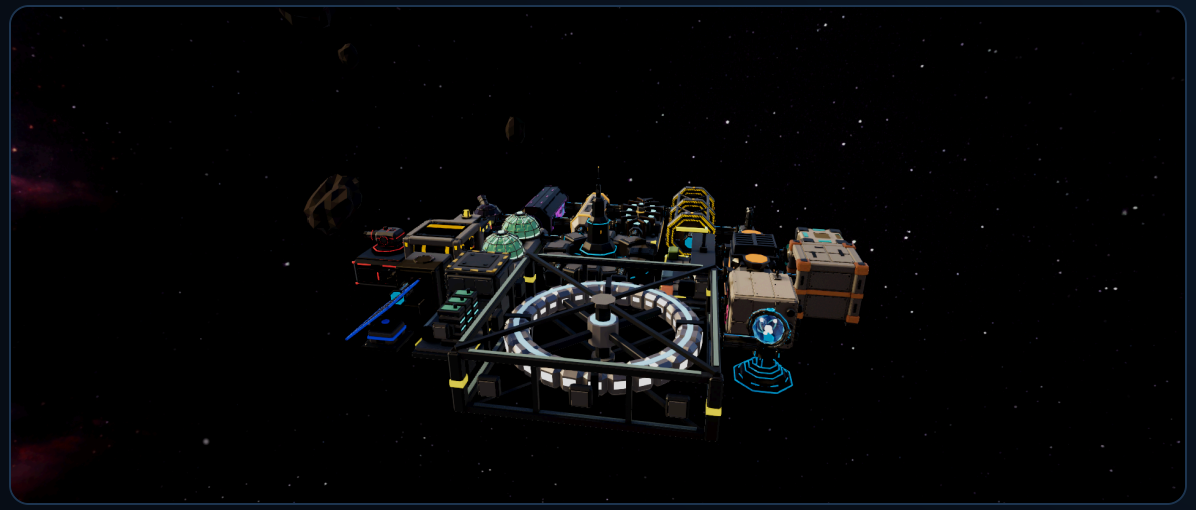
결정	2026-10-03 B안 폐기, "면이 맞닿으면 연결"(A안) 유지
비결	처음부터 연결 판정을 `IConnectionRule` 인터페이스 뒤에 둠
결과	**검토 · 폐기를 해도 다른 시스템은 흔들리지 않음**

배운 것

- 바뀔 가능성이 큰 규칙은 인터페이스 하나 뒤에 숨긴다
- "좋아 보이는 기능"도 바뀌는 범위를 먼저 센다
- 폐기한 결정도 이유와 함께 문서에 남긴다 → 같은 고민을 반복하지 않음

09 · 비주얼과 모델링

AI가 만든 모델을 게임용으로 다시 깎기





- AI 생성 모델을 2~5차에 걸쳐 다시 작업, 삼각형 예산 (1칸 8천 · 2칸 1만)
- Blender도 AI가 스크립트로 조작 → 매번 같은 결과
- 스카이박스 482 MB → 24 MB 정리

사례	벽 틈으로 바깥 우주가 비쳐 보임
원인	문 구멍(폭 3.2)과 벽 패널(폭 3.2)의 가장자리가 같은 선
검증	배경을 자홍색으로 바꾸고 100지점 × 36방향 렌더 → 새는 픽셀 수 세기
결과	**453px → 0px, 이후 모든 템플릿에 같은 검사**

10 · 측정과 체감 사이

검사는 통과했는데 이상하다면?

벽 키트가 안팎이 뒤집혀 있었다

증상	문틀이 깜빡이고 속이 비어 보임
원인	모델 생성 스크립트가 "좌표 변환이 반사"라고 잘못 판단해 면을 전부 뒤집음
함정	템플릿끼리 비교하는 검사는 모두 같이 뒤집혀서 통과
해결	면 방향을 부호 있는 부피로 판정 + 문 자리 예약 구역 검사
결과	**뒤집힌 덩어리 0 · 뚫림 검사 3,168장 0px**

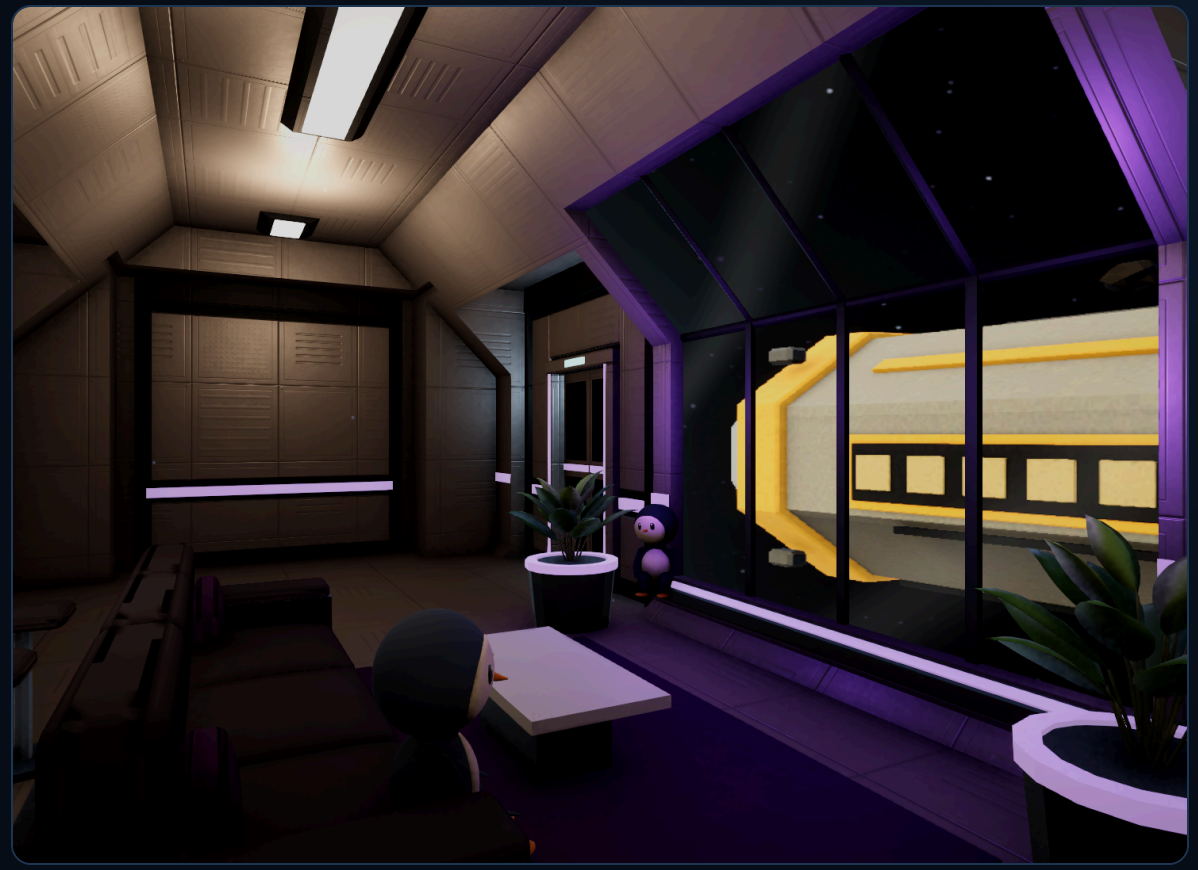
장갑 격벽 "5발 중 1발만 유도"

체감	운석을 끌어오는 미끼 효과가 약하다 (플레이 피드백)
측정	가중치 ×3은 정상 작동 · 명중률 31%
판단	숫자는 맞지만 체감이 약하면 설계를 바꾼다
해결	반경 2칸 · 확률 50%로 운석을 끌어오기 추가
결과	**명중률 31% → 64%**

→ 검사 도구도 틀릴 수 있고, 맞는 숫자도 재미없을 수 있다. 측정과 플레이 둘 다 필요

11 · Phase 11

위에서 보던 정거장 안으로 들어가기



- 정거장 배치 그대로 내부를 생성: 모듈 = 방, 맞닿은 면 = 문, 위아래 층은 해치
- 모듈 22종마다 방 템플릿, 창문으로 바깥 정거장이 보임
- 동물 주민 8종: 기분에 따라 손 흔들기 · 고개 돌리기 · 방 안 걷기
- 내부 전용 할 일: 현장 수리 · 보급 · 주민 부탁 · 사고 대응
- 정거장이 바뀌면 지금 방 기준으로 내부를 다시 생성



12 · 휴대 패드

버그는 "느낌"이 아니라 픽셀로 잡는다



증상	버튼을 누를 때마다 패드 위쪽이 번쩍임
측정	일시정지 후 한 프레임씩 넘기며 밝기 기록
원인	화면 전환 효과가 투명도를 0.32까지 내림 → 뒤의 유리(매끄러움 0.85)가 천장 조명을 반사
결과	**밝기 0.24→0.68 튀던 것이 0.18~0.20으로**

증상	패드 글자가 일렁이고 일그러짐
원인	내부 공간을 y −5000에 둬서 float 정밀도 부족 (4mm 글자가 12%씩 어긋남)
결과	**원점을 y −400으로 → 프레임 차이 0.02%**

13 · 버티컬 슬라이스 점검

튜토리얼대로 했더니 7분 6초에 게임 오버

원인 1	태양광 1개 → 낮에도 남는 전력 0, 배터리가 0/600 그대로
원인 2	노후화를 가르치지 않음 → 5분 만에 내구도 41~44
원인 3	대본 운석이 한 번에 5개 파손 + 직전에 4배속을 배워 15초 만에 번짐
해결	태양광 2개 · 정비 단계 추가 · 운석 1발 + 1배속 · 튜토리얼 중엔 그 단계 조작만
추가	완료 직후 물 부족 발견 → 거주 단계에 물 재활용기 1개 더
결과	**같은 경로로 끝까지 완료 · 첫 판은 이지 추천**

"막힘없이 20~30분"을 확인하는 법

- AI가 새 게임을 튜토리얼 안내대로 그대로 진행 (MCP로 조작)
- 자원 · 전력 · 내구도를 시간별로 기록해 무너지는 지점을 찾음
- 고칠 방향은 사람이 결정 → 같은 경로로 다시 진행
- 봇으로 이지 · 노멀 30분 × 20판 비교



개편된 튜토리얼 카드 (13단계 중 10단계 "내부 둘러보기")

14 · 처음 들어가는 사람을 위해

아무도 안내하지 않던 1인칭 모드



왼쪽 위: 방 이름 아래 "▲ 작은 화재 · 이 방 · 76초"가 사고가 끝날 때까지 남는다

문제 1	튜토리얼 · 완료 문구 어디에도 "들어가기(V)" 안내가 없음
문제 2	부탁 · 사고 알림이 3.5초 뒤 사라짐 (사고는 90초 제한)
해결	튜토리얼 4단계 추가 + 진행 중인 사고 · 부탁을 화면에 계속 표시

- 들어가기 → 패드 들기 → 주민 부탁 → 연습용 사고 (시간 제한 · 손해 없음)
- 내부는 시간이 멈춰 있어 "틱마다 판정"이 안 됨 → 보고 즉시 판정으로
- 점검 중 원래 있던 버그도 발견: 나온 뒤 [들어가기]가 꺼진 채 남음

15 · 같은 실수를 두 번 하지 않기

반복된 문제는 테스트와 체크리스트로

증상	알림의 "—"가 네모(□)로 표시
이력	"–", "◢"에서도 같은 일 (메이플스토리체에 없는 글자)
해결	글자를 바꾸고 `FontCoverageTests` 추가
결과	**이제 없는 글자를 쓰면 테스트가 실패**

Blender 모델링도 겪은 문제를 MODELING.md 체크리스트로 쌓고, 내보내기 전후 겹침 · 뚫림 검사를 매번 돌림 (템플릿마다 2,000~7,600장 렌더)



16 · AI와 일해 보니

잘 맡길 수 있는 것, 사람이 해야 하는 것

잘 된 것

- 반복 측정: 봇 20판, 프레임 밝기, 새는 픽셀 수
- 에디터 · Blender 작업을 스크립트로 → 언제든 다시 생성
- 테스트 작성과 유지 (13 → 329개)
- 결정 · 결과를 문서에 꼼꼼히 기록
- 원인 추적: "한 프레임씩 넘기며 측정" 같은 끈기 있는 조사

어려웠던 것

- 마우스로 걷고 누르는 실제 플레이는 못 함 → 플레이 확인은 사람
- "재미있다 · 어색하다"는 판단은 사람의 몫
- 에디터가 백그라운드면 컴파일이 안 돌거나, 콘솔에 안 보이는 오류 → 로그 파일로 확인
- 대화가 끊기면 맥락도 끊김 → 문서를 먼저 읽게 하는 규칙

→ "무엇을 만들지 · 좋은지"는 사람이, "어떻게 만들고 · 맞는지"는 AI가

17 · 배운 것

14일 동안 남은 것

재미 검증이 먼저

그레이박스로 플레이해 보고, 재미가 없으면 측정 도구부터

결정과 구현을 나눈다

방향은 사람이 고르고, 반복 작업 · 측정은 AI에게

감 대신 숫자, 숫자 다음엔 플레이

봇 · 프레임 · 픽셀로 판단하되, 체감이 다르면 설계를 바꾼다

되돌릴 수 있게

인터페이스 · 에디터 메뉴로 재생성 · 작업 단위 커밋

그리고: 문서(CLAUDE · TASKS · BALANCE · MODELING)가 대화를 넘어 맥락을 이어 준다

18 · 다음 단계

v1.0 "지구급"까지

Phase 12 계획

- 등급 9단계: 도시급 → 국가급 → 대륙급 → 지구급 (조건 ×1.5씩)
- 모듈 약 100종: 기본 36 + 맞닿게 배치해 만드는 합성 모듈 64~70
- 등급마다 새 위기: 역병 · 비리 · 파업 · 쿠데타 / 유성우 · 방사선 폭풍 · 열 과부하
- 연구 Lv.5~8, 처음부터 끝까지 4시간 이상
- 순서: 틀 → 등급별 콘텐츠 → 전체 재조정

스스로 내린 냉정한 평가

- 강점: 시스템 · 구조 · 문서
- 약점: 얕은 장기 목표 → 등급마다 달라지는 재미가 필요
- 합성 모듈의 수 vs 품질 (1인 작업량)
- 합성 퍼즐을 프로토타입으로 먼저 검증할지
- 범위 관리 · 중간 출시 기준

ANOTHER EARTH

감사합니다

질문 · 피드백 환영합니다

Another Earth v0.11 · Windows 빌드

